

Corrigé — Exercice 6

Suites réelles

1) a) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{0+3}{2} = \frac{3}{2}; u_2 = \frac{\frac{3}{2}+3}{2} = \frac{9}{4}; u_3 = \frac{\frac{9}{4}+3}{2} = \frac{21}{8}.$$

$$u_1 = \frac{3}{2}, \quad u_2 = \frac{9}{4}, \quad u_3 = \frac{21}{8}$$

1) b) v_0 .

$$v_0 = u_0 - 3 = 0 - 3.$$

$$v_0 = -3$$

2) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : (v_n) est géométrique de raison q si $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{u_n + 3}{2} - 3 = \frac{u_n + 3 - 6}{2} = \frac{u_n - 3}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = -3$.

2) b) Expression de v_n .

$$v_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

2) c) Expression de u_n .

Par définition $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$ est strictement décroissante et positive; multipliée par -3 puis ajoutée à 3 , elle donne une suite strictement croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) Expression de S_n .

Séparons la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 3 - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2} \right)^k = 3(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S_n = 3(n+1) - 6\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Divisons par n : $\frac{S_n}{n} = \frac{3(n+1)}{n} - \frac{6}{n}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

Le premier terme tend vers 3 ; le second est le produit de $\frac{6}{n} \rightarrow 0$ par une quantité tendant vers 1, donc tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$